



Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências de Computação
SCC5900 – Projeto de Algoritmos

Potência - parte 2

1 Descrição

Calcule de forma eficiente o valor da expressão $a^{b^c} \bmod 10^9 + 7$

2 Input

A primeira linha contém a quantidade de casos de teste n ($1 \leq n \leq 10^5$). As n linhas subsequentes contém os valores dos inteiros a, b, c ($0 \leq a, b, c \leq 10^9$).

3 Output

Para cada inteiro, imprima o valor da expressão $\bmod 10^9 + 7$.

4 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
3
3 7 1
15 2 2
3 4 5
```

Saída

```
2187
50625
763327764
```